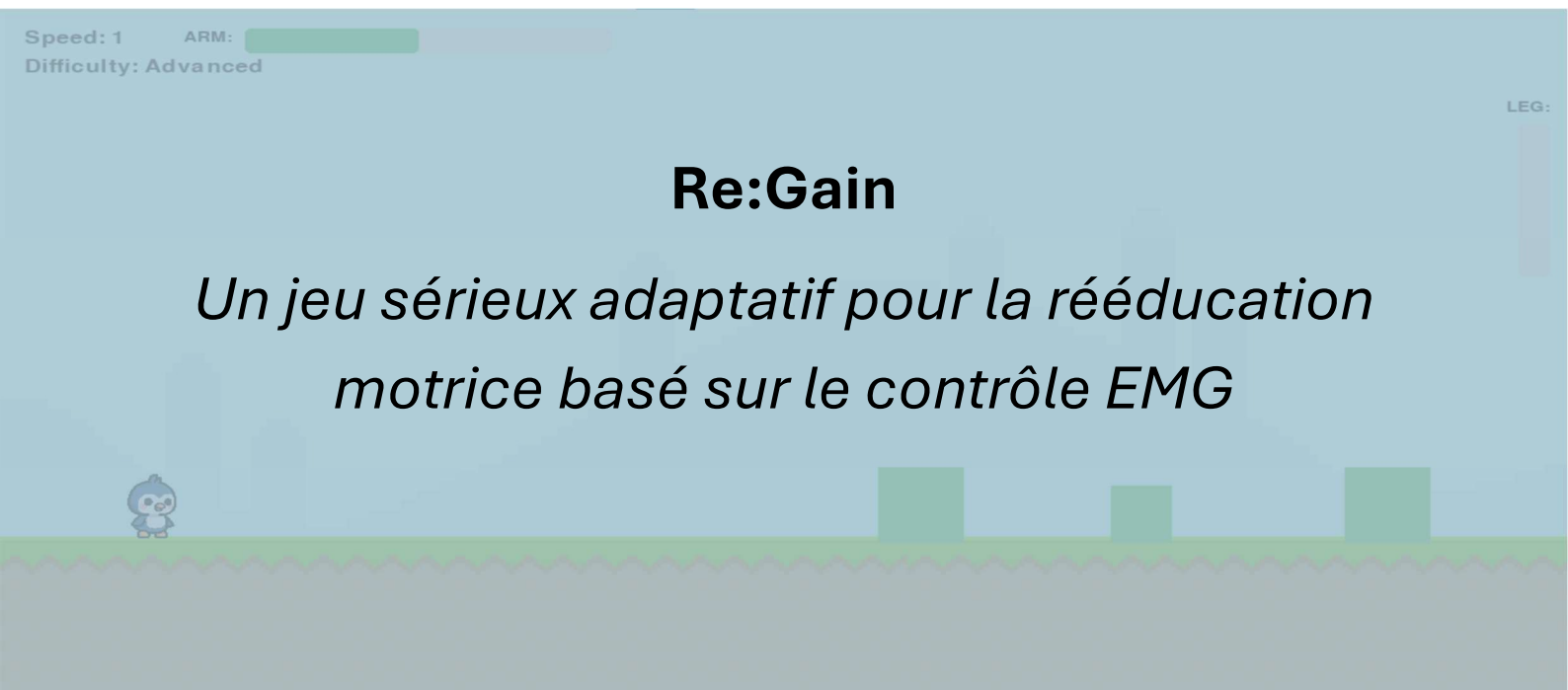


Dossier d'Évaluation :

AI-ADAPT



Soumis par :

Shirel AMOZIEG

Sama SATARIYAN

Erisa KOHANSAL

Sous la direction de :

Amel YESSAD

Sommaire

Introduction	3
1. Choix des métriques d'évaluation	3
1.1 Métriques techniques et temps réel	3
1.2 Métriques de performance et de contrôle	4
1.3 Métriques d'expérience utilisateur (UX)	5
1.4 Métriques de validation des modèles internes	5
2. Méthodologie d'évaluation	6
2.1 Validation technique.....	6
2.2 Validation expérimentale avec utilisateurs.....	7
2.3 Évaluation de la robustesse	8
3. Analyse critique des résultats et limites	9
3.1 Forces du système	9
3.2 Pistes d'amélioration concrètes	10
3.3 Limites et biais	11
Conclusion	12

Dossier d'évaluation du Système Adaptatif Re:Gain

Introduction

Le projet **Re:Gain** vise à concevoir un jeu vidéo de rééducation musculaire qui s'adapte en temps réel à l'état physiologique de l'utilisateur (force, fatigue, précision). En exploitant des capteurs électromyographiques (EMG), le système ajuste dynamiquement la difficulté pour répondre au double objectif du projet : d'une part, assurer la pertinence clinique en ciblant le contrôle moteur et la performance ; d'autre part, favoriser l'adhésion du patient en rendant l'expérience ludique, motivante et personnalisée. L'évaluation d'un tel système doit donc impérativement refléter cette dualité, en combinant des métriques techniques, comportementales et subjectives, ainsi qu'une méthodologie adaptée aux contraintes d'un système interactif temps réel.

1. Choix des Métriques d'Évaluation

L'évaluation d'un système interactif et adaptatif comme *Re:Gain* ne peut se résumer à la simple mesure d'un score final. Pour apprécier la qualité du système dans sa globalité, il est indispensable de mobiliser une palette de métriques complémentaires. Celles-ci doivent permettre d'évaluer de manière totale la qualité de l'interaction, la pertinence des adaptations physiologiques et l'expérience utilisateur globale, en adéquation avec les objectifs du projet. Dans ce contexte, l'évaluation vise avant tout à valider le bon fonctionnement de l'interaction EMG et la cohérence des mécanismes d'adaptation implémentés.

1.1. Métriques Techniques et Temps Réel

Pour un système dont le contrôle repose sur l'interprétation de signaux physiologiques, la performance technique de l'interaction est un prérequis fondamental. Les métriques suivantes ont été sélectionnées pour leur importance cruciale.

- **Latence d'interaction** : Cette métrique mesure le délai entre la détection d'une contraction musculaire et sa répercussion dans le jeu. Une faible latence est essentielle pour garantir un sentiment de contrôle direct et une interaction fluide. Un délai trop important romprait le lien entre l'effort de l'utilisateur et l'action du personnage, nuisant à l'immersion et à l'efficacité du contrôle.

Dans l'implémentation actuelle, cette latence est principalement contrainte par la taille de la fenêtre d'acquisition et la fréquence de mise à jour du jeu (≈ 60 Hz), garantissant une réponse perçue comme quasi immédiate.

- **Stabilité de l'interaction** : Cette métrique évalue la capacité du système à filtrer le bruit inhérent au signal EMG pour éviter de déclencher des actions erratiques. Pour garantir cette stabilité, le pipeline de traitement du signal, détaillé dans le

dossier de conception, applique une séquence précise d'opérations : suppression de l'offset DC, rectification du signal, extraction de l'enveloppe d'activation, puis lissage temporel. L'objectif est de s'assurer que seules les intentions motrices de l'utilisateur sont traduites en commandes.

La stabilité de l'interaction se reflète indirectement dans la régularité du déplacement, la réduction des déclenchements involontaires et la capacité du joueur à maintenir un contrôle continu, mesurés via les métriques comportementales agrégées par le système.

1.2. Métriques de Performance et de Contrôle

Au-delà de la technique, il est nécessaire de mesurer la capacité de l'utilisateur à maîtriser le jeu. Ces métriques évaluent non seulement la réussite dans les tâches proposées, mais aussi la qualité du contrôle moteur.

- **Indicateurs de difficulté perçue** : Le nombre de collisions avec des obstacles constitue un indicateur indirect de la difficulté perçue et de la qualité du contrôle moteur. Un taux d'erreur élevé peut signaler un décalage temporaire entre les capacités de l'utilisateur et les exigences de la tâche. Contrairement à un système punitif, ces erreurs n'entraînent pas de pénalité immédiate ou d'échec de la session ; elles sont intégrées comme des signaux comportementaux utilisés par la boucle longue d'adaptation du jeu. Leur accumulation influence progressivement les paramètres de difficulté (notamment la fréquence et la densité des obstacles), permettant au système d'ajuster le défi tout en préservant une expérience fluide et non frustrante.
- **Variabilité et Précision du contrôle** : La capacité de l'utilisateur à maintenir une activation musculaire stable autour d'une zone cible est un indicateur clé de la maîtrise motrice. Ce paramètre, modélisé explicitement par le système comme la "précision du contrôle" (cf. section 2.2 du dossier de conception), est essentiel dans un contexte de rééducation et permet d'évaluer objectivement la qualité de l'effort.

Concrètement, cette précision est estimée via la proportion de temps durant laquelle l'utilisateur parvient à maintenir un contrôle effectif et stable, indépendamment de la simple intensité du signal EMG.

1.3. Métriques d'Expérience Utilisateur (UX)

Pour un jeu à visée thérapeutique, l'expérience subjective de l'utilisateur est aussi importante que sa performance objective. L'objectif final est de créer une expérience positive qui favorise l'adhésion au protocole. Dans le cadre de ce projet, l'évaluation utilisateur est envisagée sous la forme d'un protocole pilote, incluant notamment les questionnaires NASA-TLX et SUS.

- **Charge cognitive (NASA-TLX) :** L'échelle NASA-TLX (Task Load Index) est utilisée dans le cadre du protocole d'évaluation pour estimer l'effort mental et physique ressenti par l'utilisateur lors des sessions de jeu. Cette mesure permettrait de vérifier que l'interprétation en temps réel du signal EMG et l'adaptation progressive de la difficulté (vitesse de déplacement, fréquence des obstacles) maintiennent un niveau d'effort soutenable, sans induire de surcharge cognitive ou motrice.
- **Satisfaction et Utilisabilité (SUS) :** Le questionnaire SUS (System Usability Scale) est envisagé comme un outil d'évaluation externe, administré à l'issue des sessions de jeu, afin d'évaluer la facilité de prise en main et l'acceptabilité globale du système. Il permettrait notamment d'apprécier la compréhension du contrôle EMG, la lisibilité des feedbacks visuels en temps réel (barres d'activation), ainsi que la perception des ajustements de difficulté opérés automatiquement par le jeu.

Le choix de cette combinaison de métriques techniques, performanciennes et subjectives a directement orienté la construction de la méthodologie d'évaluation présentée ci-après.

1.4. Métriques de validation des modèles internes

En complément des métriques d'interaction et d'expérience utilisateur, certaines métriques sont dédiées à l'évaluation des modèles internes du système, notamment le modèle de classification non supervisée des états musculaires (K-means) et l'estimateur de fatigue. Ces métriques, calculées à partir de signaux EMG simulés, permettent de vérifier la cohérence entre les états physiologiques générés par le simulateur et ceux détectés par le système

2. Méthodologie d'Évaluation

La méthodologie d'évaluation du projet Re:Gain s'appuie sur une approche progressive, directement guidée par l'architecture du système. Elle distingue une phase de validation technique, menée à partir de signaux EMG simulés, et une phase de validation centrée sur l'utilisateur. La validation technique vise à vérifier le bon fonctionnement des mécanismes d'interprétation du signal, de clustering non supervisé et d'adaptation de la difficulté, indépendamment des contraintes matérielles. La validation utilisateur, envisagée dans un second temps, a pour objectif d'évaluer la cohérence perçue de l'interaction, l'acceptabilité du contrôle EMG et l'impact des mécanismes d'adaptation sur l'expérience de jeu. Cette approche permet d'évaluer le système à la fois comme un prototype fonctionnel et comme un dispositif interactif à visée thérapeutique.

2.1. Validation Technique

Afin de tester la logique d'adaptation du système avant de solliciter des utilisateurs réels, une stratégie de validation technique basée sur des données simulées a été mise en œuvre. Initialement, le projet prévoyait l'utilisation de signaux EMG réels acquis via un capteur BITalino, avec une phase de calibration individuelle permettant d'estimer les niveaux de repos et de contraction maximale pour chaque muscle. Bien que ce pipeline de calibration réelle ait été implémenté, les signaux enregistrés se sont révélés trop instables et bruités pour permettre une validation fiable et reproductible de la logique d'adaptation.

Face à ces contraintes matérielles, un choix méthodologique a été opéré : dissocier la validation du système adaptatif de la fiabilité du capteur, en introduisant un module de génération de signaux EMG simulés. Le module *FakeEMGInput*, présent dans le code source, joue ainsi un rôle central dans la validation technique. Il génère des signaux EMG synthétiques physiologiquement plausibles, simulant différents profils d'utilisateurs (*beginner*, *intermediate*, *advanced*), ainsi que l'apparition progressive de la fatigue à travers une variable dédiée (*self.sim_fatigue*).

Cette approche permet de disposer d'un jeu de données contrôlé et reproductible, tout en conservant une structure de signal proche de celle attendue en conditions réelles. Les signaux simulés sont ensuite traités exactement de la même manière que des signaux EMG réels par l'*InputManager*. Celui-ci applique une chaîne de traitement identique (filtrage, normalisation, interprétation continue), puis utilise des modèles de clustering non supervisé (*KMeansModel*) afin d'apprendre dynamiquement les niveaux d'activation propres à chaque utilisateur, sans recourir à des seuils fixes ou arbitraires.

Ce découplage explicite entre la génération du signal (*FakeEMGInput*) et son interprétation (*InputManager*) constitue un choix architectural central du projet. Il permet de tester unitairement la logique d'adaptation, en injectant des scénarios contrôlés et

déterministes, et de vérifier que les mécanismes adaptatifs réagissent de manière cohérente. Par exemple, les paramètres de difficulté du jeu (tels que la fréquence et la densité des obstacles) sont ajustés progressivement par la boucle longue d'adaptation, tandis que l'augmentation de la fatigue simulée peut conduire à l'affichage d'une suggestion de pause à l'utilisateur, conformément aux objectifs de sécurité et de non-punition du système.



2.2. Validation Expérimentale avec Utilisateurs

Un protocole d'évaluation pilote centré sur l'utilisateur a été envisagé afin d'évaluer la qualité de l'interaction proposée par le système Re:Gain. Cette phase vise à compléter la validation technique en observant le comportement du système et la perception utilisateur face à un dispositif adaptatif fonctionnel, basé sur des signaux EMG simulés.

- **Objectif**

L'objectif principal de cette phase est d'évaluer l'acceptabilité globale du dispositif et la cohérence perçue des mécanismes d'adaptation. Il s'agit notamment de vérifier que les ajustements progressifs de la difficulté, opérés par la double boucle d'adaptation, sont compréhensibles, non punitifs et perçus comme adaptés au niveau de l'utilisateur.

- **Participants**

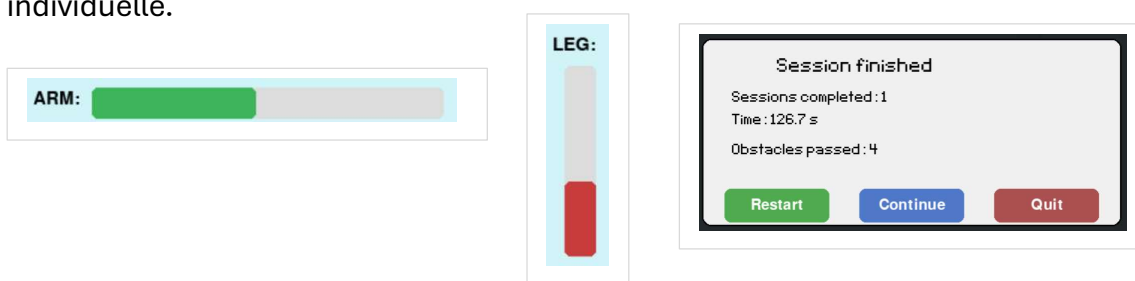
Cette évaluation pilote est prévue avec un panel restreint de 3 à 5 utilisateurs. Ce choix est cohérent avec la nature exploratoire du projet et vise à recueillir des retours qualitatifs sur l'expérience de jeu plutôt qu'à produire une validation statistique.

- **Déroulement envisagé**

Le protocole d'évaluation se déroulerait selon les étapes suivantes :

- **Phase de prise en main :**

Chaque session débiterait par une courte phase de prise en main du jeu, permettant à l'utilisateur de se familiariser avec les règles, les feedbacks visuels (barres d'activation) et le principe général du contrôle simulé, sans nécessiter de calibration physiologique individuelle.



- **Sessions de jeu avec signaux simulés :**

Les participants réaliseraient ensuite des sessions de jeu utilisant le contrôle EMG simulé, tel qu'implémenté dans la version finale du système. Les profils simulés (*beginner, intermediate, advanced*) ainsi que l'activation progressive de la fatigue simulée permettraient d'observer le comportement du système dans différentes conditions de difficulté.

- **Collecte des données comportementales :**

À ce stade du projet, aucune collecte de données utilisateur n'a encore été réalisée. Néanmoins, l'architecture actuelle du système a été conçue de manière à permettre l'enregistrement de métriques comportementales pertinentes, telles que le temps de jeu, la fréquence des collisions, la stabilité du contrôle ou l'évolution de la difficulté. Ces indicateurs pourraient être exploités dans le cadre d'une évaluation utilisateur future afin d'analyser la cohérence des mécanismes d'adaptation.

2.3. Évaluation de la Robustesse

La conception du système Re:Gain intègre des mécanismes visant à assurer sa robustesse face à la variabilité des comportements de contrôle, tant entre différents profils d'utilisation qu'au cours d'une même session de jeu. Cette robustesse est évaluée à travers l'utilisation de signaux EMG simulés et de mécanismes d'adaptation dynamiques.

- **Robustesse face à des profils d'utilisation variés**

La robustesse inter-individuelle du système est évaluée à travers l'utilisation de profils simulés distincts (*beginner, intermediate, advanced*), implémentés dans le module *FakeEMGInput*. Ces profils génèrent des signaux présentant des niveaux d'activation, de bruit et de régularité différents, permettant de tester le comportement du système dans des conditions variées. L'utilisation d'un algorithme de clustering non supervisé (*KMeansModel*) permet d'apprendre dynamiquement les niveaux d'activation pertinents à partir du signal observé, sans recourir à des seuils fixes. Cette approche rend le système robuste face à des styles de contrôle hétérogènes, en adaptant automatiquement l'interprétation du signal aux caractéristiques du profil simulé.

- **Robustesse face à l'évolution du contrôle au cours du temps**

La robustesse intra-session est assurée par l'intégration du module *FatigueTracker*, qui modélise l'évolution de la fatigue à partir d'indicateurs comportementaux dérivés du signal EMG simulé. En détectant une dégradation progressive de la qualité du contrôle (baisse de l'activation moyenne, augmentation des tentatives infructueuses), le système ajuste les paramètres de difficulté via la boucle longue

d'adaptation. Cette stratégie permet de maintenir une interaction cohérente et non punitive, même lorsque les capacités de contrôle évoluent au cours d'une session.

Sur la base de cette méthodologie et de l'état d'implémentation actuel du projet, il est désormais possible de proposer une analyse critique des forces, des limites et des perspectives d'amélioration du système Re:Gain.

3. Analyse Critique des Résultats et Limites

Bien qu'aucune évaluation expérimentale avec des utilisateurs réels n'ait encore été menée, l'architecture et l'implémentation actuelles du projet Re:Gain permettent d'engager une analyse critique des comportements du système adaptatif. Cette analyse repose sur l'observation du fonctionnement des différents modules (génération de signaux simulés, interprétation du contrôle, adaptation de la difficulté et gestion de la fatigue) et vise à identifier les forces du prototype, ses limites actuelles, ainsi que des pistes d'amélioration réalistes.

3.1. Forces du Système

L'implémentation actuelle de Re:Gain présente plusieurs points forts conceptuels et techniques, directement liés aux choix d'architecture et aux mécanismes d'adaptation implémentés dans le système.

- **Apprentissage non supervisé des seuils d'activation :** L'utilisation du modèle *KMeansModel* constitue une force majeure du système. Cette approche répond directement au problème du réglage des seuils d'activation, selon lequel les niveaux de contraction varient fortement selon les utilisateurs et les contextes. Plutôt que de reposer sur des seuils fixes et arbitraires, le système apprend dynamiquement les niveaux d'activation à partir du signal observé, en distinguant notamment des états de repos, d'activation et de surcharge. Ce choix permet une interprétation plus souple et personnalisée du signal, tout en restant compatible avec une interaction continue.
- **Modélisation comportementale de la fatigue :** Le module *FatigueTracker* constitue un autre point fort du système. Plutôt que de tenter de mesurer directement un état physiologique complexe, la fatigue est estimée à partir d'indicateurs comportementaux dérivés du signal EMG simulé et de l'intention de mouvement. L'implémentation s'appuie notamment sur le calcul du *duty cycle* (fraction de temps pendant laquelle le muscle est activé en situation d'intention)

et du *fail rate* (proportion de tentatives de contraction n'atteignant pas le seuil d'activation). Cette approche permet de détecter une dégradation progressive du contrôle et d'adapter la difficulté en conséquence, de manière contextualisée et non punitive tout en protégeant l'utilisateur.

- **Architecture à double boucle d'adaptation :** La principale force structurante du système réside dans son architecture à double boucle d'adaptation.

La **boucle courte** opère à l'échelle de la frame et est responsable de l'interprétation du signal EMG en temps réel. Elle transforme l'activation musculaire continue en intentions de jeu (déplacement, vitesse, saut), tout en assurant la stabilité et la sécurité du contrôle au sein d'une même session.

La **boucle longue**, quant à elle, agrège des indicateurs de performance et de qualité du contrôle sur des fenêtres temporelles plus larges. Elle ajuste progressivement les paramètres globaux de la difficulté, tels que la fréquence d'apparition des obstacles, leur densité ou le nombre maximal d'obstacles simultanés à l'écran. Cette séparation claire des responsabilités permet de concilier une interaction réactive à court terme avec une adaptation progressive de la difficulté, répondant ainsi à l'objectif initial du projet de proposer un système à la fois adaptatif, lisible et personnalisé sur la durée.

3.2. Pistes d'Améliorations Concrètes

L'analyse de l'écart entre les objectifs initiaux du projet et l'état actuel de l'implémentation permet d'identifier plusieurs pistes d'amélioration concrètes, directement liées à l'architecture et aux mécanismes adaptatifs du système.

- **Enrichir les mécanismes d'adaptation :** Le dossier de conception décrivait une stratégie d'adaptation étendue, incluant l'ajustement de paramètres tels que la hauteur des obstacles, leur espacement ou la vitesse de défilement. Dans l'implémentation actuelle, la boucle longue adapte déjà plusieurs paramètres structurants de la difficulté, notamment la fréquence d'apparition des obstacles, leur densité spatiale et le nombre maximal d'obstacles simultanés à l'écran. Une piste d'amélioration consisterait à étendre ces mécanismes en intégrant des paramètres supplémentaires, comme la modulation dynamique de la hauteur ou de la typologie des obstacles, afin d'affiner encore davantage la personnalisation de la difficulté et la progressivité de l'expérience de jeu. De plus, la réintégration d'un mécanisme de limitation ou d'inhibition immédiate en cas d'effort musculaire excessif, initialement envisagé lors de la calibration EMG réelle, permettrait de renforcer la dimension de sécurité et de prévention du surmenage, en cohérence avec les objectifs de rééducation du projet.

- **Fusion plus fine des indicateurs comportementaux :** Pour affiner les mécanismes d'adaptation, les indicateurs comportementaux déjà calculés par l'*InputManager* (tels que la qualité des sauts via `get_jump_quality()`, la stabilité du contrôle ou la vitesse effective) pourraient être intégrés de manière plus explicite dans les règles décisionnelles de la boucle longue. Actuellement, ces métriques contribuent principalement à une estimation globale de la difficulté. Une exploitation plus fine permettrait d'adapter la difficulté non seulement en fonction de l'intensité du signal, mais aussi de la maîtrise effective du gameplay, en tenant compte de la précision, du timing et de la régularité des actions de l'utilisateur.
- **Transition vers des signaux EMG réels :** Une piste d'amélioration naturelle du projet consisterait à reconnecter le système adaptatif à des signaux EMG réels, une fois les contraintes matérielles levées. L'architecture actuelle, qui dissocie explicitement la génération du signal de son interprétation, facilite cette transition. Les modules d'analyse du signal, de clustering non supervisé et d'adaptation de la difficulté ont été conçus pour fonctionner indépendamment de la source des données, ce qui permettrait d'évaluer la robustesse du système dans des conditions physiologiques réelles sans remettre en cause la logique adaptative existante.

3.3. Limites et Biais

Une analyse critique du projet **Re:Gain** nécessite également d'identifier les limites de l'implémentation actuelle et les biais induits par les choix méthodologiques retenus, afin de situer correctement la portée du prototype et des résultats observables.

- **Limites de la modélisation :** Dans Re:Gain, la fatigue n'est pas mesurée directement mais estimée à partir de signaux EMG simulés et d'indicateurs comportementaux. Cette approche est volontairement simplificatrice et permet surtout de tester la logique d'adaptation du système, sans prétendre représenter fidèlement l'état physiologique réel d'un utilisateur. La fatigue simulée repose sur des variations contrôlées du signal (baisse d'activation, échecs répétés), ce qui limite la diversité des situations observables et ne permet pas de capturer toute la complexité des signaux EMG réels.
- **Biais de l'évaluation et limites de généralisation :** L'évaluation utilisateur envisagée repose sur un nombre limité de participants, probablement des étudiants ou de jeunes adultes, ce qui introduirait un biais d'échantillonnage et limite la portée des observations. De plus, le projet s'inscrit dans le cadre d'un prototype expérimental développé à des fins pédagogiques, validé dans des conditions contrôlées à partir de signaux simulés. Ces choix, bien qu'adaptés pour tester la cohérence de l'architecture et des mécanismes adaptatifs, ne permettent

pas de généraliser les résultats à des contextes cliniques réels impliquant des profils d'utilisateurs, des pathologies et des contraintes plus variés. Ces limites confirment le caractère exploratoire du prototype.

Conclusion

En dépit de ces limites, le travail réalisé permet de valider la cohérence globale du système Re:Gain en tant que prototype adaptatif. L'architecture mise en place constitue une base solide pour de futures évolutions, notamment vers l'intégration de signaux physiologiques réels et la mise en œuvre d'évaluations utilisateurs plus complètes.